$= (0^2 \times 0.2) + (1^2 \times 0.1) + (2^2 \times 0.4) + (3^2 \times 0.3)$

$= 4.4$

$E(3X + 2X^2) = 3E(X) + 2E(X^2)$

$= (3 \times 1.8) + (2 \times 4.4)$

$= 14.2$

எடுத்துக்காட்டு 6.19

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X–க்கான நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பானது

$$f(x)=\begin{cases}4x^3, & 0<x<1\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில், $E(X)$ மற்றும் $V(X)$ கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு:

$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$ என்பது நமக்குத் தெரியும்.

$$=\int_0^1 x\,4x^3\,dx$$

$$=4\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1$$

$$E(X)=\frac{4}{5}$$

$$E\left(X^2\right)=\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx$$

$$=\int_0^1 x^2\,4x^3\,dx$$

$$=4\left[\frac{x^6}{6}\right]_0^1$$

$$=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

$$V(X)=E\left(X^2\right)-\left[E\left(X\right)\right]^2$$

$$=\frac{2}{3}-\left[\frac{4}{5}\right]^2$$

$$=\frac{2}{75}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.20

$f\ (x)$ மூலம் வரையறுக்கப்படும் சார்பு $f(x)=ke^{-2x}, 0\le x<\infty$ ஆனது ஒரு அடர்த்திச் சார்பு எனில், மாறிலி k மற்றும் சராசரி ஆகியவற்றைக் கண்டு பிடிக்கவும்.

தீர்வு:

$f(x)$ என்பது ஒரு அடர்த்திச் சார்பு எனில்,

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=1$ என்பது நமக்குத் தெரியும்.

$$\int_0^{\infty} k\,e^{-2x}\,dx=1$$

$$k\int_0^{\infty} e^{-2x}\,dx=1$$

$$k\left[\frac{e^{-2x}}{-2}\right]_0^{\infty}=1$$

$$\Rightarrow k=2$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$$

$$=\int_0^{\infty} xk\,e^{-2x}\,dx$$

$$=2\int_0^{\infty} xe^{-2x}\,dx$$

$$=2\left\{\left[\frac{xe^{-2x}}{-2}\right]_0^{\infty}-\int_0^{\infty}\frac{e^{-2x}}{-2}\,dx\right\}$$

$$\left(\because \int udv=uv-\int vdu\right)$$

$$=\int_0^{\infty} e^{-2x}\,dx$$

$$=\frac{1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.21

தயாரிக்கப்பட்ட DVD இயக்கியில் பயன்படுத்தப் படும் மின்னணு உபகரணங்களின் முக்கிய பகுதியின் செயலிழப்பிற்கான நேரம் (ஆயிரத்தில்) அடர்த்திச் சார்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$f(x)=\begin{cases}3e^{-3x}, & x>0\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 144 3/5/2020 12:15:29 PM